

## 习 题

1. 设  $f_n(x) \in \mathfrak{M}(E)$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ,  $g(x) \in L(E)$ . 若  $f_n(x) \geq g(x)$ , 证明

$$\int_E \varliminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

若  $f_n(x) \leq g(x)$ , 证明

$$\int_E \varlimsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \geq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

2. 设  $M$  是常数,  $f_n \in L(E)$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 且

$$\int_E |f_n(x)| dx \leq M.$$

若  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ , a.e.  $[E]$ , 或  $f_n(x) \xrightarrow{m} f(x)$ , 证明  $f \in L(E)$ .

3. 设  $0 < a < b$ ,  $f_n(x) = ae^{-nax} - be^{-nbx}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 验证

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} f_n(x) dx \neq \int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx,$$

且  $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} |f_n(x)| dx = \infty$ .

4. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{(1 + \frac{x}{n})^n} dx$ .

5. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{1 + nx^2}{(1 + x^2)^n} dx$ .

6. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{n\sqrt{x}}{1 + n^2x^2} \sin^5 nx dx$ .

7. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx$ .

8. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \left(nx + \frac{1}{x}\right)^{-n} dx$ .

9. 证明:  $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{e^x - \alpha} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^{n-1}}{n^2 + 1} \quad (|\alpha| \leq 1).$